

SEGURIDAD Y RESILIENCIA

Sistema de Automatización IA — KURO

1. Minimización de datos

El flujo procesa únicamente la información necesaria para interpretar y registrar las solicitudes recibidas por correo. La información se transforma en campos estructurados antes de almacenarse, evitando conservar datos innecesarios como parte del procesamiento.

2. Protección del flujo

La arquitectura separa recepción, procesamiento, transformación y almacenamiento. Esta separación permite controlar cada etapa y limitar el impacto de un error en un módulo sobre el resto del proceso.

3. Manejo de errores y Retry

El escenario incorpora una estrategia de reintento (Retry) para errores puntuales. Si una operación falla, el flujo puede volver a procesar la etapa correspondiente sin necesidad de reconstruir manualmente toda la automatización. Esto mejora la continuidad y reduce operaciones repetidas innecesariamente.

4. Human-in-the-loop

Cuando la información recibida no puede ser procesada correctamente o requiere una decisión humana, el caso puede derivarse a revisión. La intervención humana funciona como mecanismo de control para evitar que datos ambiguos o incompletos se registren como resultados definitivos.

5. Resiliencia

Riesgo	Respuesta de la arquitectura
Correo con información incompleta	Validación/revisión y posible intervención humana.
Fallo de un módulo	Manejo de errores y Retry.
Respuesta no estructurada de IA	JSON Parse para normalizar la salida esperada.
Error durante almacenamiento	Reintento de la operación y revisión del caso.
Procesamiento innecesario	Separación de etapas y uso de IA solo donde aporta valor.

6. Principio de continuidad

El diseño busca que un error aislado no detenga todo el proceso. El uso de rutas de manejo de errores, reintentos y revisión humana permite recuperar casos excepcionales y mantener la operación controlada.

Conclusión

La solución combina minimización de datos, procesamiento estructurado, manejo de errores, reintentos y supervisión humana para mejorar seguridad, trazabilidad y resiliencia del sistema.